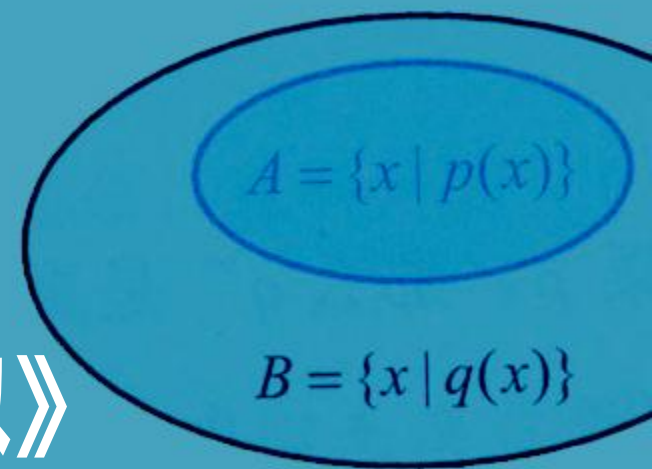
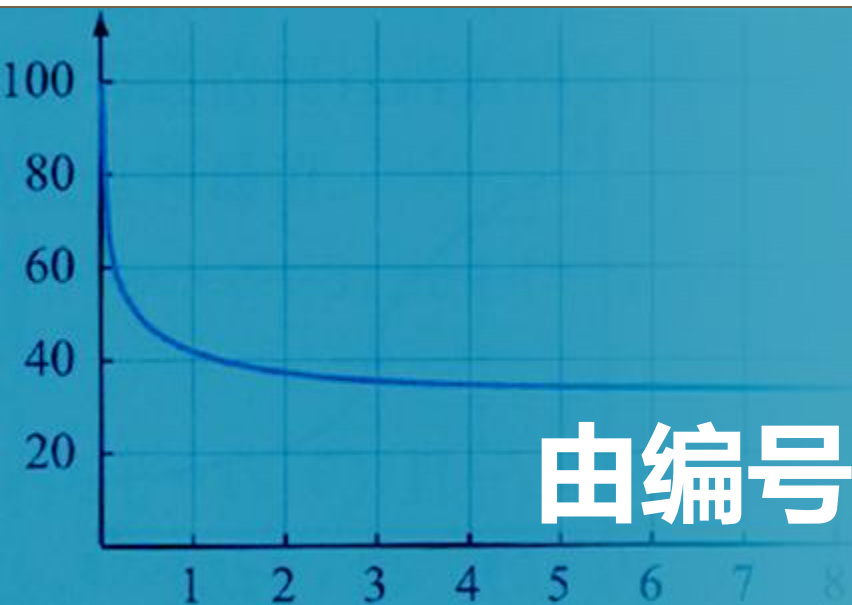


《5.2数学探究活动

由编号样本估计总数及其模拟》



学生探索，活动分享

【学生活动分享1】

预设学生探究活动：

1、待估计总数的、有连续编号的实例

在读书漂流活动中，高一年级在周一借阅图书的同学的学号。

2、获取的编号样本

111, 150, 239, 9, 174, 135, 145, 230, 61, 272, 96, 106,
288, 172, 310, 88, 153, 36, 7, 194

学生探索，活动分享

【学生活动分享1】

3、 估计总数的方法以及计算过程

用样本编号的最大值，估计总数为310

用样本编号的平均值155.8，借助 $\frac{1+2+\cdots+n}{n} = \frac{n+1}{2} = \bar{x}$

估计总数为297

4、 采用模拟的方法以及估计结果的验证

用计算机软件进行验证

学生探索，活动分享

【学生活动分享1】

5、活动总结

二者估计的结果不同，用样本编号的平均值估计的总数，比样本最大值还小，所以选用样本最大值估计较好。而高一年级共325人，估计值310也较为接近。

学生探索，活动分享

【学生活动分享2】

预设学生探究活动：

1、待估计总数的、有连续编号的实例

某企业共享单车，编号形如“8650321851”，分析前两位“86”应指中国地区，第三位和第四位“50”应对应不同区域，因为新闻报道，我国共享单车总投入大约1000万，而若用一位数表达区域，不能足够覆盖。于是收集本区域单车编号的数据，假设后六位为连续编号。

【学生活动分享2】

2、 获取的编号样本

8650321851, 8650407502, 8650223103,
8650239664, 8650106747

整理后的数据为

321851, 407502, 223103, 239664, 106747

学生探索，活动分享

【学生活动分享2】

3、估计总数的方法以及计算过程

用样本编号的最大值，估计总数为407502

用样本编号的平均值259773.4，借助 $\frac{1}{x}$ ，估计总数为519546.

用样本编号的中位数，估计总数为479328.

学生探索，活动分享

【学生活动分享2】

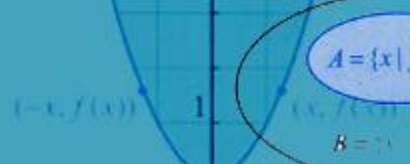
4、采用模拟的方法以及估计结果的验证

用计算机软件进行验证

5、活动总结

估计本企业共享单车在本区域投放的单车数为50万辆，尝试与企业联络看是否符合实际情况

方法概括，理解应用



方法一：

用最大值估计总数，即样本编号最大值就是总体编号最大值；

方法二：

用平均数估计总数，即样本编号平均数和总体编号平均数相同。

方法概括，理解应用

练习：二战中盟军为了知道德国“虎式”重型坦克的数量，采用了两种方法，一种是传统的情报窃取，一种是用统计学的方法进行估计，最后证实统计学的方法比情报更精确。德国人在生产“虎式”坦克时，把坦克从1开始进行了连续编号，在战争期间盟军把缴获的“虎式”坦克的编号进行记录，并计算出编号的平均值为675.5，假设缴获的坦克代表了所有坦克的一个随机样本，则利用你所学过的统计知识估计德国共制造“虎式”坦克大约有（ ）辆。

A. 1050

B. 1350

C. 1650

D. 1950

回溯实例，计算模拟

对于每组的实例，利用EXCEL的数据分析功能，进行模拟，体会统计方法在此问题中的作用。

优化过程，小结反思

- 1、样本收集是否合理
- 2、用样本连续编号数字特征估计总数的方法
- 3、模拟的具体操作

